Komplexverbindungen

Factsheet

Ein **Komplex** besteht aus einem **Zentralion** (Elektronenpaar-Akzeptor) und **Liganden** (Elektronenpaar-Donatoren), verbunden durch **koordinative Bindungen**. Die Zahl der Liganden ist die **Koordinationszahl**.

Ladung und Bau

- Ladung = Zentralion + Σ Liganden
- $[Fe(CN)_6]$: +3 + 6·(−1) = 3−
- KZ 2 linear, 4 tetraedrisch/quadratisch, 6 oktaedrisch

Benennen

1. Zahlwort: di, tri, tetra, hexa
2. Ligand: aqua, ammin, chlorido, cyanido, hydroxido
3. Zentralion (OZ römisch)
4. Anion: -at (Ferrat, Cuprat, Argentat)

Wichtige Komplexe

Formel	Name	Farbe / Nutzen
$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$	Tetraamminkupfer(II)-Ion	tiefblau, Cu^{2+}-Nachweis
$[Fe(SCN)(H_2O)_5]^{2+}$	Thiocyanatopentaaquaeisen(III)-Ion	blutrot, Fe^{3+}-Nachweis
$[Fe(CN)_6]^{3-}$	Hexacyanidoferrat(III)-Ion	rotes Blutlaugensalz
$[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$	Dithiosulfatoargentat(I)-Ion	Fixieren in der Fotografie

Im Alltag

- Hämoglobin (Fe), Chlorophyll (Mg).
- Wasserenthärter in Waschmitteln.
- Berliner Blau.

Typische Fehler

- Neutrale Liganden mit Ladung gerechnet.
- -at bei Anionen vergessen.
- OZ mit Komplexladung verwechselt.